

选课序号： 学号： 姓名：

第 6 章 输入/输出和中断技术

一. 简答题：

1. 输入/输出系统主要由哪几个部分组成？主要有哪些特点？
2. I/O 接口的主要功能有哪些？有哪两种编址方式？在 8088/8086 系统中采用哪一种编址方式？
3. 试比较 4 种基本输入/输出方法的特点。
4. 主机与外部设备进行数据传送时, 采用哪一种传送方式 CPU 的效率最高？
5. 为什么 74LS244 只能作为输入接口？而 74LS273 只能作为输出接口？
6. 8088/8086 系统如何确定硬件中断服务程序的入口地址？
7. 中断向量表的作用是什么？如何设置中断向量表？
8. INTR 中断和 NMI 中断有什么区别？
9. 试说明 8088 CPU 可屏蔽中断的处理过程。
10. CPU 满足什么条件能够响应可屏蔽中断？
11. 8259A 有哪几种优先级控制方式？一个外中断服务程序的第一条指令通常为 STI, 其目的是什么？
12. 单片 8259A 能够管理多少级可屏蔽中断？若用 3 片级联能管理多少级可屏蔽中断？
13. 具备何种条件能够作为输入接口？具备何种条件能够作为输出接口？

二. 编写程序或读程序题：

1. 某输入接口的地址为 0E54H, 输出接口的地址为 01FBH, 分别利用 74LS244 和 74LS273 作为输入和输出接口。画出其与 8088 系统总线的连接图;并编写程序, 使当输入接口的 D1、D4 和 D7 位同时为 1 时,CPU 将内存中 DATA 为首址的 20 个单元的数据从输出接口输出, 若不满足上述条件则等待。
2. 利用 74LS244 作为输入接口 (端口地址为 01F2H)连接 8 个开关 K0~K7, 用 74LS273 作为输出接口(端口地址为 01F3H)连接 8 个发光二极管。
 - (1)画出芯片与 8088 系统总线的连接图, 并利用 74LS138 设计地址译码电路。
 - (2)编写实现现下述功能的程序段:
 - 1)若 8 个开关 K7~K0 全部闭合, 则使 8 个发光二极管亮。
 - 2)若开关高 4 位 (K4~K7)全部闭合, 则使连接到 74LS273 高 4 位的发光管亮。

3) 若开关低 4 位 (K3~K0) 闭合, 则使连接到 74LS273 低 4 位的发光管亮。

4) 其他情况不做任何处理。

3. 试编写 8259A 的初始化程序: 系统中仅有一片 8259A, 允许 8 个中断源边沿触发, 不需要缓冲, 一般全嵌套方式工作, 中断向量为 40H。

4. 已知 SP=0100H, SS=3500H, CS=9000H, IP=0200H, [00020H]=7FH, [00021H]=1AH, [00022H]=07H, [00023H]=6CH, 在地址为 90200H 开始的连续两个单元中存放着一条两字节指令 INT 8。试指出在执行该指令并进入相应的中断子程序时, SP、SS、IP、CS 寄存器的内容以及 SP 所指向的字单元的内容是什么。